ОНЛАЙН ОЛИМПИАД-6. 2022-01-22. СУРАГЧ

Хиймэл дагуул

Хугацаа: 1 секунд
Санах ой: 512 MB

Сансарын үүдмыг судлах “CD” хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. C хиймэл дагуулыг сансарт байгаа D хиймэл дагуул дээр материал хүргүүлэхээр хөөргөжээ. D дээр хүрэхээр өмнө C хиймэл дагуулд техникийн саатал гарч унтарчээ.
Дэлхийгээс инженерүүд C-ийн гэмтлийг шалгахад удирдлагын хэсэг гэмтсэн ба зөвхөн ямар нэг биет дээр тогтсон үед баруун, зүүн тийш шилжүүлэх, асааж унтраахаас өөр үйлдэл хийх боломжгүй болсон байв.
C хиймэл дагуулыг асаахад яг чигээрээ дээш хөөрөх ба унтраахад мөн чигээрээ доош унана. Дээрх үйлдлүүдийг ашиглан C хиймэл дагуулыг D дээр хүрэх боломжтой эсэхийг тооцоолох шаардлагатай болов. Хамгийн цөөндөө хичнээн удаа асаах ба унтраах үйлдэл хийж D дээр очихыг тооцоолох программ зохио.
Бидэнд сансрын биетүүд болон C ба D-ийн байрлалыг илэрхийлсэн зураг мэдэгдэж байгаа болно.

Оролт
Эхний мөрөнд N ба M (1<=N,M<=500) натурал тоонууд дараагийн N ширхэг мөрөнд M ширхэг тэмдэгт өгөгдөнө.
Үүнд '.' нь хоосон зай, '#' – сансарын биетүүд, 'C' - C хиймэл дагуулын байрлал, 'D' - D хиймэл дагуулын байрлал болно.

Гаралт
Хамгийн цөөн үйлдлийн тоо болох нэг бүхэл тоо, боломжгүй бол -1 гаргана.

Жишээ

Оролт	Гаралт	Тайлбар
5 5 .###. ....D .C... .#.##	3	C хиймэл дагуул (4,2) байрлал дээр тогтож байгаа. Асаахад хөөрч (2,2) байрлалд тогтоно (2, 1 байрлалд буй сансрын биетэд турсан). Баруун тийш (2,4) байрлалд шилжүүлээд унтраахад (4,4) байрлалд унана. Баруун тийш (4,5) байрлалд шилжүүлээд асаахад D-ийн байрлал буюу (3,5) байрлалд ирнэ. Ингээд 2 удаа асааж 1 удаа унтраах үйлдэл хийнэ.